

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN PHP + MySQL DESDE GITHUB

Informe de investigación

ASIGNATURA: Plataformas para el Desarrollo de Aplicaciones

DOCENTE: Ramiro Jiménez Mora

INTEGRANTE: Aguirre Bravo Edson Francisco Lino

Cusco - Perú
2026

1. Introducción

El proyecto "Diálogo y Desarrollo Perú" funcionaba solo en mi computadora, con XAMPP. El objetivo de esta práctica fue publicarlo en un servidor real y dejar que las actualizaciones se suban solas desde GitHub.

2. Objetivos

- Publicar la aplicación en una dirección pública.
- Migrar la base de datos completa al servidor.
- Automatizar el despliegue desde GitHub.
- No exponer credenciales en el repositorio.

3. Marco conceptual

3.1 Qué significa desplegar

Desplegar es llevar la aplicación a un servidor público. No es solo subir archivos: hay que mover tres cosas.

Elemento	Qué es	Cómo se mueve
Código	Archivos .php, .css, .js	Se sube al servidor
Base de datos	Tablas y registros	Se importa el .sql en phpMyAdmin
Configuración	Usuario y clave de MySQL	Se escribe en el servidor

Figura 1. Componentes de un despliegue.

3.2 Los tres entornos

Desarrollo (mi laptop con XAMPP), pruebas (un espejo del servidor, que aquí omití) y producción (el servidor público). Pasé del primero al tercero.

3.3 Por qué GitHub no alcanza

Pensé usar GitHub Pages, pero solo entrega archivos estáticos: no ejecuta PHP ni tiene base de datos. El panel no podría guardar nada.

GitHub guarda el código; el hosting lo ejecuta. Son piezas complementarias.

3.4 Alternativas de alojamiento

Tipo	Ejemplos	Por qué sí o no
Compartido de pago	Hostinger, SiteGround	Listo para PHP, pero cuesta
Gratuito	InfinityFree, AwardSpace	Elegido: PHP 8, MySQL y sin tarjeta
PaaS	Railway, Render	Sin MySQL gratis; exige Docker
VPS	DigitalOcean, AWS	Control total, pero hay que administrarlo

Figura 2. Opciones evaluadas.

4. Herramientas

- Repositorio en GitHub.
- Alojamiento gratuito InfinityFree.
- Gestor de archivos y phpMyAdmin del panel.
- GitHub Actions para el despliegue automático.

5. Procedimiento

5.1 Preparación

Verifiqué que el proyecto corriera sin errores en XAMPP y dejé los datos de conexión en un solo archivo, para cambiarlos en un punto al mover el proyecto.

5.2 Creación de la cuenta

Creé la cuenta en InfinityFree con el subdominio `dyd-edsonaguirre.rf.gd`. El panel asignó el identificador `if0_42993458`, que después aparece como prefijo en todos los recursos.

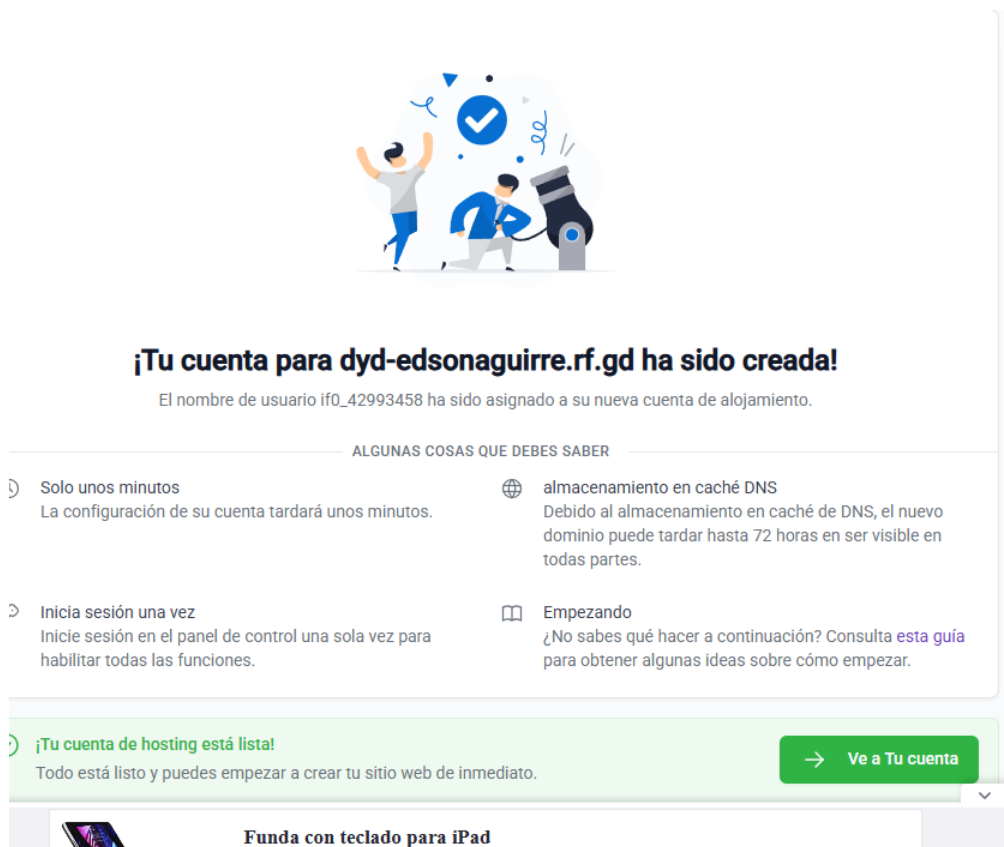


Figura 3. Cuenta de alojamiento creada.

5.3 Subida de los archivos

Comprimé el proyecto en ZIP y lo subí al gestor de archivos, dentro de htdocs, que es la carpeta pública del servidor. No subí la carpeta con los `.sql`: la importación se hace desde mi computadora.

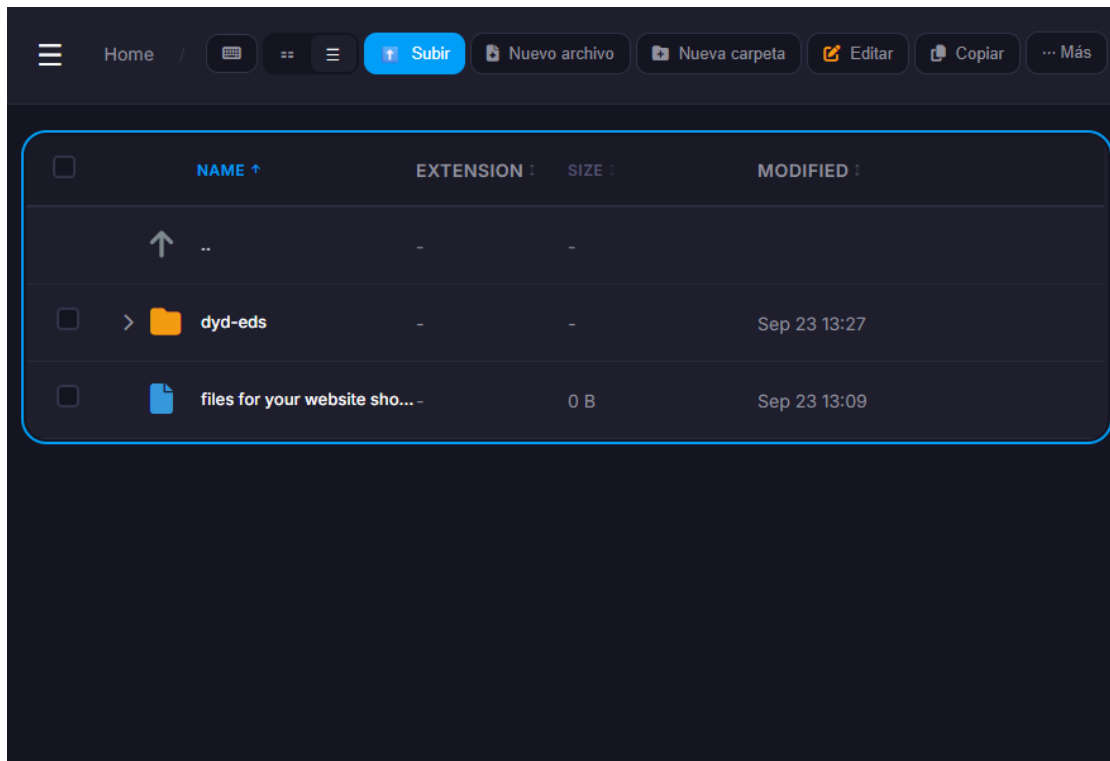


Figura 4. Proyecto cargado en htdocs.

5.4 Base de datos

Creé la base desde el panel. Quedó como if0_42993458_dyd: el servicio antepone el identificador de la cuenta. Anoté los cuatro datos de conexión, incluido el servidor MySQL, que es una máquina aparte.

ADMINISTRAR DYD-ONAGUIRRE.RF.GD

Volver a la cuenta

Descripción general

Cuenta de alojamiento

Crear sitio web

Archivos

Bases de datos MySQL

Avanzado

Detalles de conexión a MySQL

NOMBRE DE USUARIO DE MYSQL if0_42993458	CONTRASEÑA DE MYSQL *****	NOMBRE DE LA BASE DE DATOS MYSQL if0_42993458_XXX See below for available database names
NOMBRE DE HOST DE MYSQL sql103.infinityfree.com	PUERTO MYSQL (OPCIONAL) 3306	

Lista de bases de datos MySQL

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS	COMPORTAMIENTO
if0_42993458_dyd	phpMyAdmin Borrar

[+ Crear base de datos](#)

Cómo usar MySQL

MySQL es un sistema de base de datos relacional. Si deseas que tu sitio web tenga alguna funcionalidad interactiva, como funciones sociales o de compra, o simplemente quieres una forma sencilla de gestionar el contenido sin necesidad de código, casi todos los sitios web utilizan una base de datos MySQL para almacenar los datos.

¿Tiene problemas para establecer una conexión con la base de datos? Consulte el artículo [Errores comunes de conexión a MySQL](#) para obtener más información.

Figura 5. Datos de conexión entregados por el panel.

5.5 Importación

Importé en phpMyAdmin primero la estructura y después el contenido. El orden importa: el segundo archivo inserta en tablas que crea el primero.

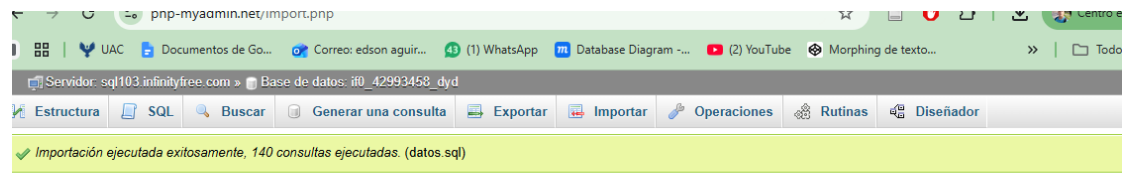


Figura 6. Base de datos migrada.

5.6 Configuración de la conexión

Creé en el servidor el archivo con los cuatro datos del panel. Ese archivo está excluido del repositorio.

```
<?php
return [
    'host'    => 'sqlXXX.infinityfree.com',
    'base'    => 'ifX_XXXXXXX_dyd',
    'usuario' => 'ifX_XXXXXXX',
    'clave'   => '*****',
];
```

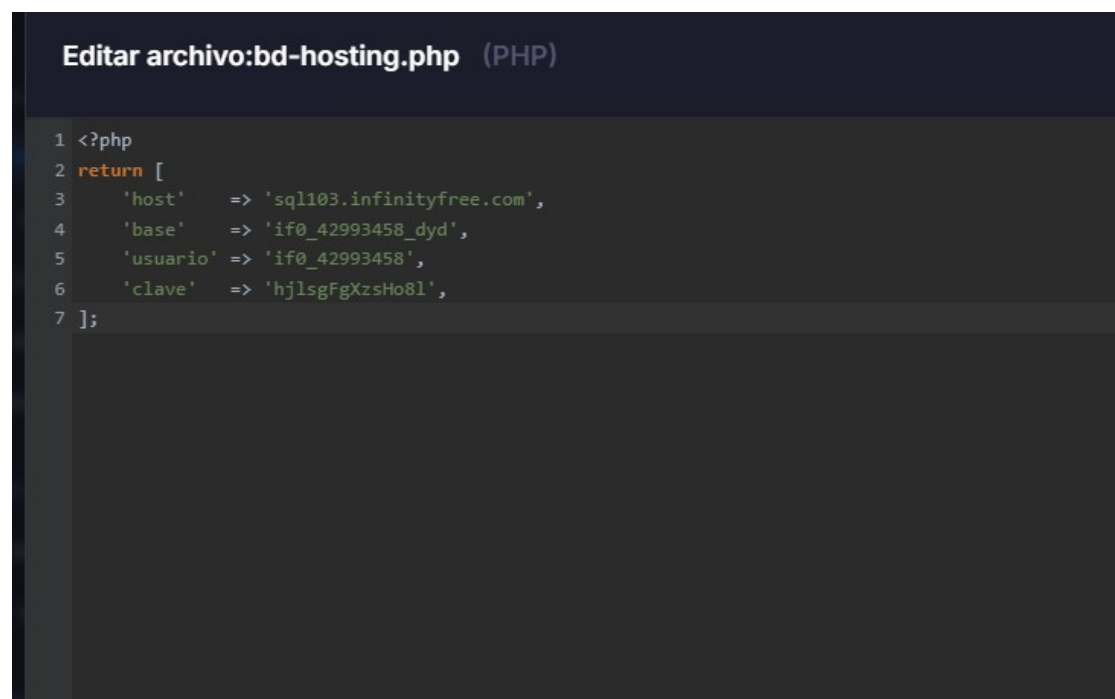


Figura 7. Archivo de configuración en el servidor.

5.7 Verificación

Abrí la dirección pública y comprobé la portada, la navegación, el acceso al panel y las operaciones de crear, editar y eliminar. Revisé que las tildes y eñes se guardaran bien.



Figura 8. Aplicación publicada y funcionando.

6. Automatización del despliegue desde GitHub

Hasta aquí, cada cambio había que bajarlo del repositorio y subirlo a mano. InfinityFree no trae el módulo Git de cPanel, así que invertí la dirección: en vez de que el servidor busque los cambios, GitHub los empuja por FTP en cuanto hago push.

6.1 Cambio en la base de datos

La nueva versión agrega una columna. Los cambios de estructura no viajan por Git, así que apliqué la sentencia una vez desde phpMyAdmin.

```
ALTER TABLE recuperaciones
  ADD COLUMN tipo ENUM('enlace','codigo') NOT NULL DEFAULT 'enlace' AFTER
  token_hash;
```

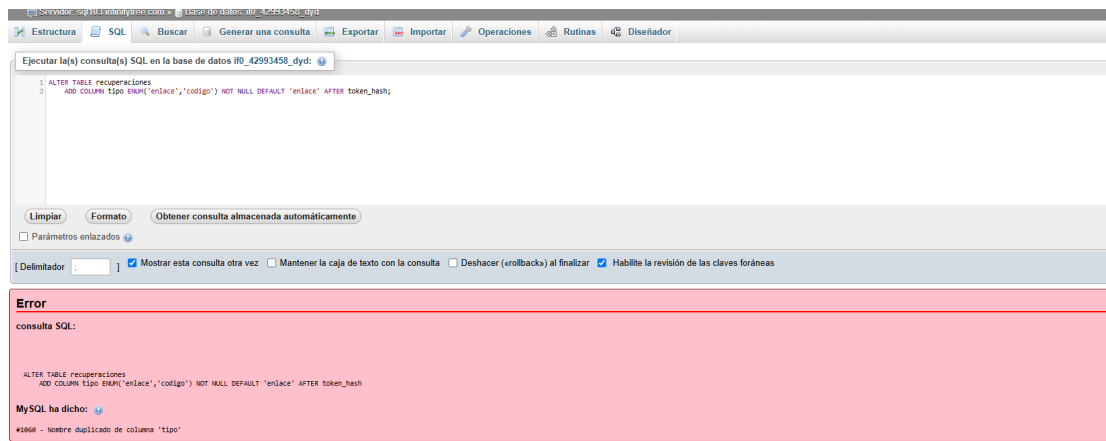


Figura 9. Migración aplicada en el servidor.

6.2 Credenciales como secretos

Los datos del FTP no van en el código. Los cargué como secretos del repositorio, que GitHub guarda cifrados y oculta en los registros.

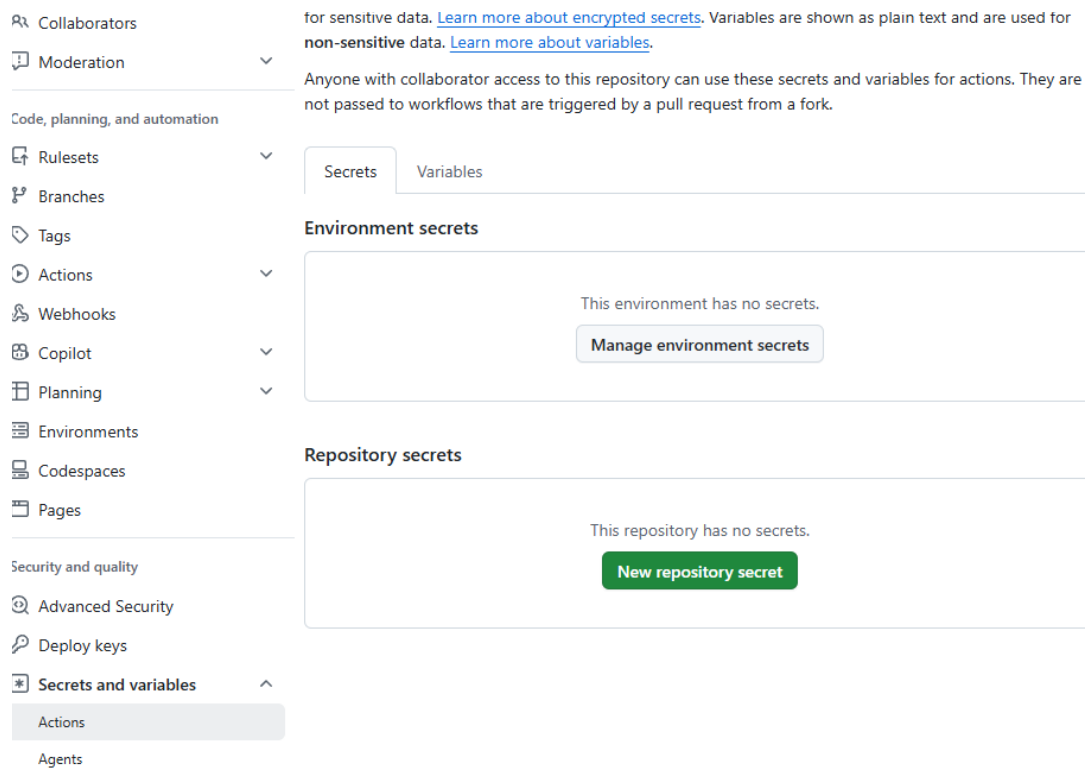


Figura 10. Repositorio antes de cargar los secretos.

020200141d-coder / dyd-eds

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality

General Actions secrets / New secret

New secret

Name *

FTP_SERVER

Secret *

ftpupload.net

Add secret

Access

Collaborators

Moderation

Code, planning, and automation

Rulesets

Branches

Tags

Actions

Webhooks

Copilot

Planning

Environments

Codespaces

Pages

Figura 11. Alta del secreto con el servidor FTP.

020200141d-coder / dyd-eds

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and

General Actions secrets / New secret

New secret

Name *

FTP_PASSWORD

Secret *

hjlsgFgXzsH

Add secret

Access

Collaborators

Moderation

Code, planning, and automation

Rulesets

Branches

Tags

Actions

Webhooks

Copilot

Planning

Environments

Codespaces

Pages

Figura 12. Alta del secreto con la contraseña (difuminada).

6.3 Primer despliegue

Lancé el flujo desde la pestaña Actions. Los dos primeros intentos fallaron porque los secretos todavía no existían; el error fue claro: "Input required and not supplied: server". Con los secretos cargados, el despliegue terminó en 1 minuto 5 segundos.

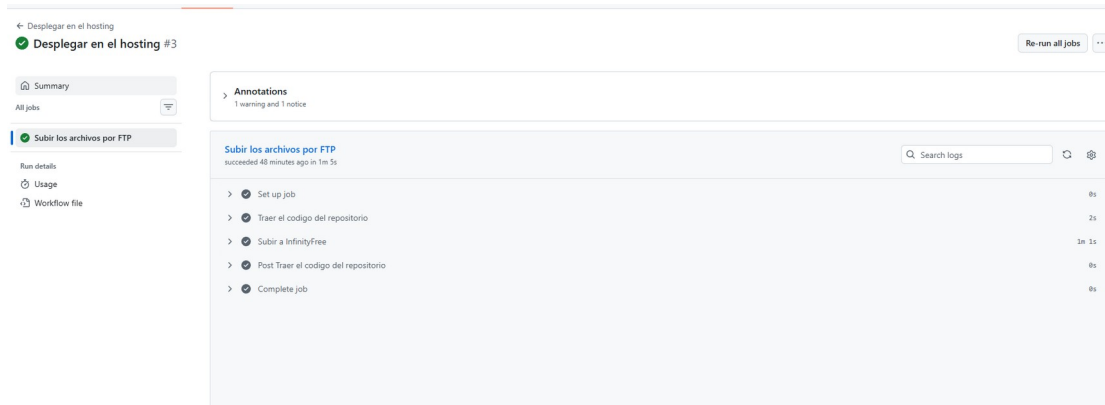


Figura 13. Despliegue completado correctamente.

6.4 Qué queda excluido

La herramienta sincroniza: borra del servidor lo que no está en el repositorio. Por eso excluí el archivo de configuración y la carpeta de fotos subidas desde el panel; de lo contrario, cada despliegue los eliminaría.

6.5 Resultado

El ciclo quedó en: cambio, push, sitio actualizado. Sin descargar nada ni entrar al panel del hosting.

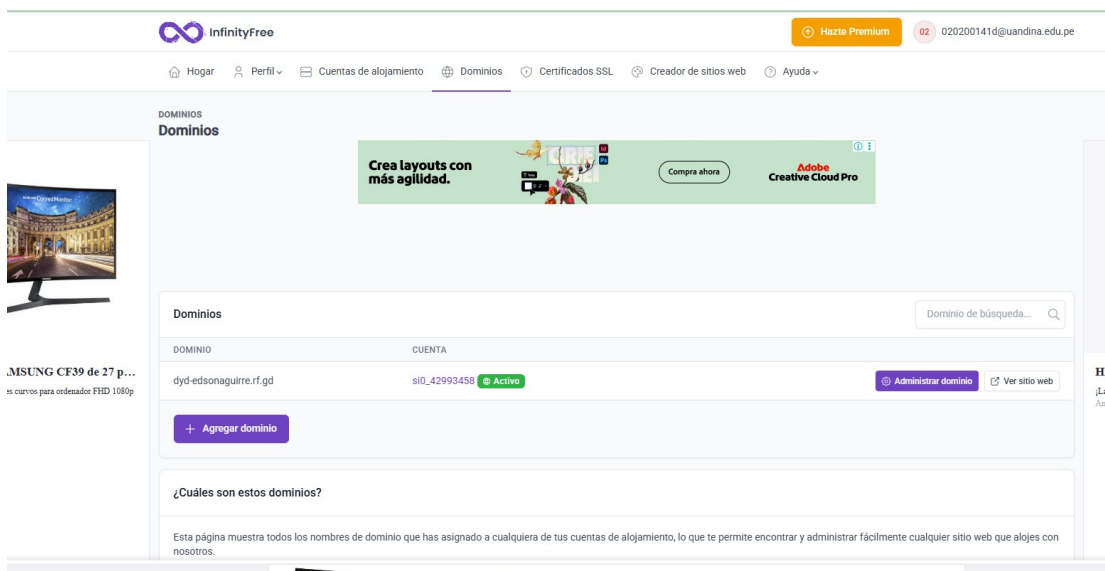


Figura 14. Dominio activo en el panel del hosting.

6.6 Mejora publicada con este flujo

Aproveché para corregir la recuperación de contraseña. Antes enviaba un enlace por correo, y los alojamientos gratuitos no pueden enviar correos: la pantalla no llevaba a ningún lado.

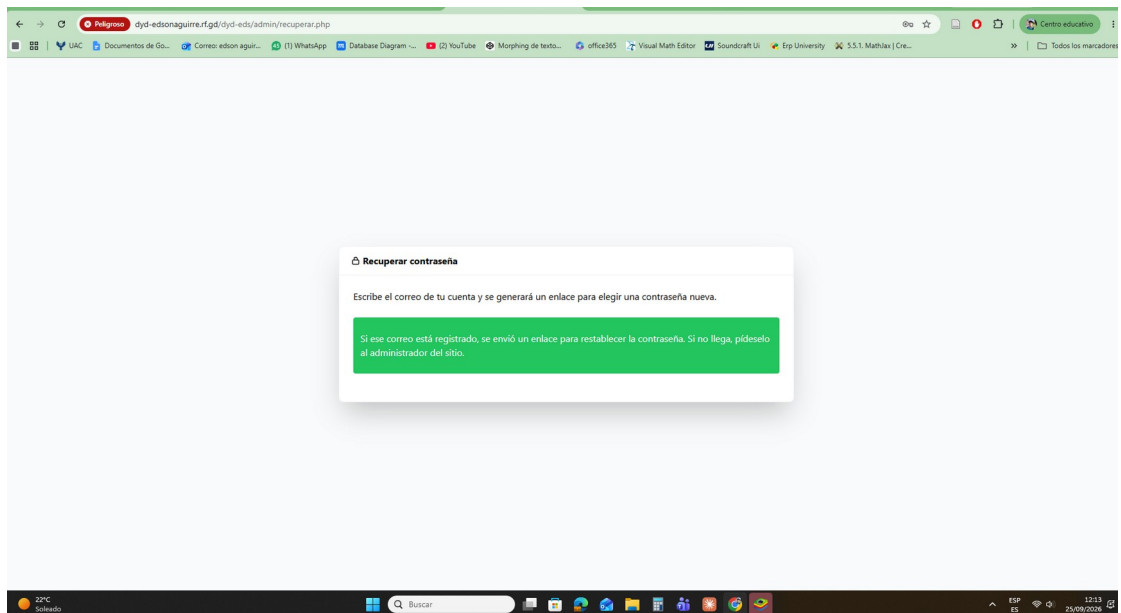


Figura 15. Versión anterior: el enlace nunca llegaba.

Agregué un código de recuperación que se genera desde el panel y se guarda por adelantado. No necesita correo, sirve una sola vez y en la base solo queda su hash. Subió al servidor con un push.

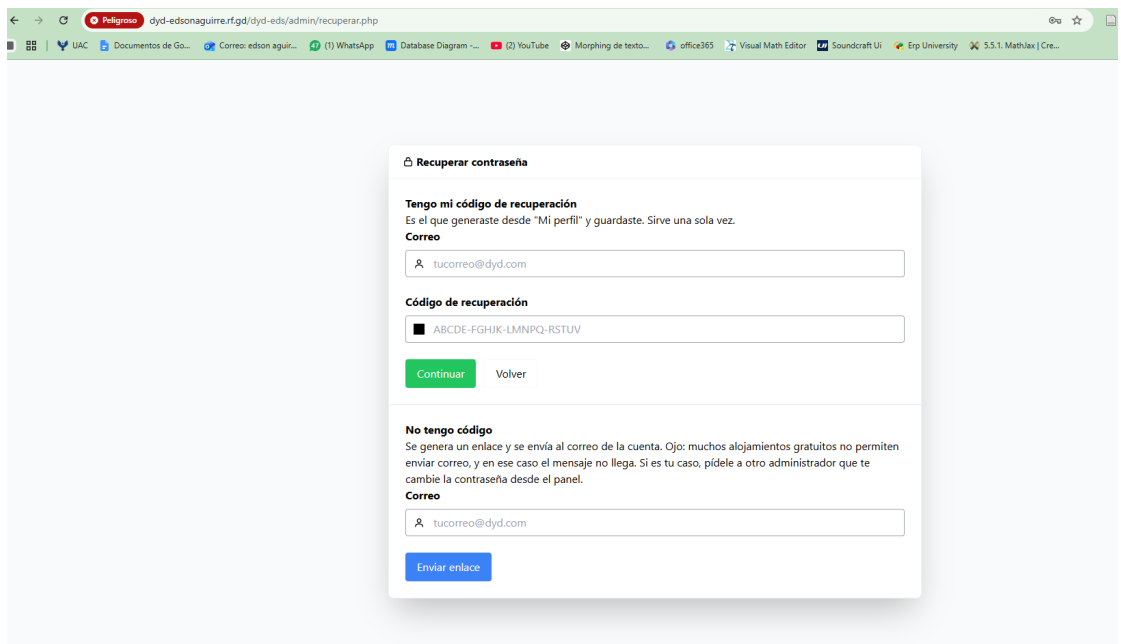


Figura 16. Versión nueva, ya publicada.

7. Dificultades encontradas

7.1 Archivo comprimido rechazado

Subí el proyecto en RAR y el gestor solo acepta ZIP. Lo volví a comprimir desde el explorador de Windows.

7.2 Carpetas fuera de htdocs

El gestor avisó que solo permite crear directorios dentro de htdocs. Estaba parado en la raíz de la cuenta; entré primero a la carpeta pública.

7.3 DROP DATABASE desactivado

El archivo venía preparado para XAMPP, donde root puede crear y borrar bases. En un alojamiento compartido eso no se permite. Quité esas sentencias y dejé solo la creación de tablas.

7.4 El servidor no era "localhost"

En XAMPP la base vive en la misma máquina; aquí no. Puse la dirección que indica el panel.

7.5 Secretos vacíos en el primer despliegue

Los dos primeros intentos fallaron por falta de credenciales. Se resolvió al cargarlas.

7.6 Resumen

Problema	Causa	Solución
No extrajo el comprimido	Formato RAR	Comprimir en ZIP
No creaba carpetas	Fuera de htdocs	Entrar a la carpeta pública
Importación cortada	Sentencias de XAMPP	Archivo sin crear ni borrar la base
Error de conexión	Se usó localhost	Poner el servidor del panel
Despliegue fallido	Secretos sin cargar	Cargar los tres secretos

Figura 17. Problemas y soluciones.

8. Buenas prácticas aplicadas

- Las credenciales no viajan al repositorio: viven solo en el servidor y en los secretos de GitHub.
- Cambié la contraseña del administrador apenas verifiqué el acceso.
- No subí los archivos .sql al servidor, para no dejar la base descargable.
- Revisé mayúsculas en las rutas: Linux las distingue y Windows no.
- Commits descriptivos y despliegue solo desde la rama principal.

9. Conclusiones

1. Desplegar es una etapa propia del desarrollo, con problemas distintos a los de programar: permisos, rutas, privilegios y formatos.
2. GitHub y el hosting cumplen funciones distintas. Confundirlos fue mi error de partida.
3. La configuración es parte del proyecto, pero las credenciales no.
4. La base de datos no se sincroniza desde Git: los cambios de estructura se aplican aparte y el contenido se respalda.
5. Automatizar el despliegue elimina el paso manual, que es donde más errores se cometen.

10. Referencias

Guía de la unidad "Despliegue de Aplicaciones PHP + MySQL desde GitHub". Plataformas para el Desarrollo de Aplicaciones, 2026-II.

Base de conocimiento de InfinityFree: carga de archivos y bases de datos MySQL.

Documentación de GitHub Actions y de GitHub Pages.

Documentación oficial de PHP: extensión PDO.